

Argumenten voor evolutie en de evolutietheorieën

16 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een schema of een tabel: vul alle vakjes in, ook die waar je twijfelt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welk argument?

Schrijf anatomie, embryologie, paleontologie, moleculaire biologie of biogeografie.

1. a) de voorpoot van een hond en de arm van een mens zijn gelijk gebouwd

 - b) een vissen-, een kippen- en een mensenembryo hebben alle kieuwbogen

 - c) in de oudste lagen liggen de eenvoudigste organismen

2. a) het hemoglobine van mens en chimpansee verschilt in weinig aminozuren

 - b) Australië heeft buideldieren die elders niet voorkomen

 - c) alle organismen gebruiken dezelfde genetische code

2 Homoloog of analoog?

Schrijf homoloog of analoog.

3. a) de vleugel van een vleermuis en de arm van een mens _____
- b) de vleugel van een insect en die van een vogel _____
- c) de vin van een haai en die van een dolfijn _____

4. Waarom wijst analogie niet op verwantschap?

5. Hoe noemt men een orgaan dat bij een soort geen functie meer heeft?

3 Fossielen lezen

Beantwoord in volledige zinnen.

6. Waarom liggen de oudste fossielen het diepst?

7. Waarom is Archaeopteryx zo belangrijk?

8. Hoe noemt men een reeks vondsten die een soort stap voor stap ziet veranderen?

4 Lamarck of Darwin?

Schrijf Lamarck of Darwin.

- 9.
- a) een giraf rekt haar nek en geeft die langere nek door _____
 - b) giraffen met van nature een langere nek lieten meer nakomelingen na

 - c) verworven eigenschappen zijn erfelijk _____

10. Waarom klopt de erfelijkheid van verworven eigenschappen niet?

11. Noem de drie gedachten waarop de theorie van Darwin steunt.

12. Wat bedoelde Darwin met survival of the fittest?

5 De moderne evolutietheorie

Vul aan.

13. Hoe noemt men het aandeel van een allel in een populatie?

14. Noem de twee bronnen van genetische variatie in een populatie.

15. Een bacteriestam wordt resistent tegen een antibioticum. Leg uit hoe dat gaat, en waar het antibioticum wel en niet voor zorgt.

16. Een individu kan tijdens zijn leven evolueren.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Welk argument?

- 1 a) anatomie · b) embryologie · c) paleontologie
- 2 a) moleculaire biologie · b) biogeografie · c) moleculaire biologie

2. Homoloog of analoog?

- 3 a) homoloog · b) analoog · c) analoog
- 4 Analoge organen hebben dezelfde functie maar een andere bouw en een andere oorsprong. Ze zijn apart ontstaan omdat de omgeving bij beide groepen dezelfde eisen stelde.
- 5 een rudimentair orgaan

3. Fossielen lezen

- 6 Gesteentelagen stapelen zich van onder naar boven op. Wat later begraven werd, ligt dus bovenop.
- 7 Hij heeft kenmerken van twee groepen: veren zoals een vogel, en tanden en een benige staart zoals een reptiel. Hij is dus een overgangsfossiel tussen reptielen en vogels.
- 8 een continue reeks

4. Lamarck of Darwin?

- 9 a) Lamarck · b) Darwin · c) Lamarck
- 10 Wat je tijdens je leven aan je lichaam verandert, zit niet in je geslachtscellen. Alleen wat in het DNA van die cellen staat, gaat naar de volgende generatie.
- 11 Er is variatie tussen de individuen, er is selectie doordat niet allen even veel nakomelingen krijgen, en die verschillen zijn erfelijk.
- 12 Niet de sterkste, maar wie het best bij zijn omgeving past, krijgt meer nakomelingen. Fit betekent hier passend.

5. De moderne evolutietheorie

- 13 de allelfrequentie
- 14 Mutaties, die nieuwe allelen maken, en de meiose met haar crossing-over en mixing, die bestaande allelen telkens anders combineert.
- 15 Door toevallige mutaties waren enkele bacteriën al resistent. Het antibioticum doodt de andere, zodat alleen die enkele zich voortplanten. Het antibioticum selecteert dus, het maakt de bacteriën niet resistent.
- 16 niet waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
